# CURSO: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS E INFORMACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR DE APLICACIÓN PROFESIONAL

---

# PROYECTO WAYA

## Sistema Inteligente de Gestión, Extracción y Analítica de Datos Conversacionales para la Automatización de Reservas vía WhatsApp

---

### MEMORIA TÉCNICA Y MODELO ESTRATÉGICO DE DATOS

**Entregable 1:** Ficha Técnica de Caracterización y Visión Tecnológica de Datos
**Entregable 2:** Lienzo Business Model Canvas de Datos (9 Bloques en Formato Apaisado)
**Módulos de Especialidad:** Pipeline ETL en Tiempo Real, Normalización Relacional 3FN, Llenado Paramétrico de Ranuras (Slot-Filling), Detección de Horas Valle y Gobernanza de Datos (Ley N° 29733)

**Asignatura:** Gestión y Análisis de Datos e Información
**Solución Tecnológica:** WAya (WhatsApp Analytics & Laya Orchestration System)
**Arquitectura de Procesamiento:** Micro-Streaming ETL (Baileys → Laya Engine → Edge LLM → SQLite)
**Entorno de Despliegue:** Inferencia Local On-Premise con Aceleración GPU (NVIDIA RTX 5070 Ti / CUDA)
**Sector de Aplicación:** Consultorios Odontológicos, Spas y Salones de Estética en Lima Metropolitana
**Fecha de Presentación:** Octubre de 2026

---

Enfoque: Gestión del Ciclo de Vida del Dato, Calidad de Información, Business Intelligence y Soberanía Local

# Índice general


**1. Ficha Técnica de Caracterización del Negocio de Datos (Entregable 1) 4**
1.1. Ficha Técnica de Evaluación del Proyecto de Datos . . . . . 4

**2. Lienzo Business Model Canvas de Datos (Entregable 2) 6**
2.1. Lienzo Canvas Completo de 9 Bloques . . . . . 6

**3. Ciclo de Vida del Dato y Arquitectura del Pipeline ETL 8**
3.1. Gestión del Ciclo de Vida del Dato (Data Lifecycle Management) . . . . . 8
3.2. Arquitectura del Pipeline Micro-Streaming ETL . . . . . 9
3.2.1. Esquema de Payload JSON Intercambiado . . . . . 9

**4. Modelado de Datos y Gestión de la Calidad 10**
4.1. Modelo Entidad-Relación (MER) . . . . . 10
4.2. Diccionario de Datos del Sistema . . . . . 10
4.2.1. Tabla: `users` (Pacientes y Clientes) . . . . . 10
4.2.2. Tabla: `services` (Catálogo de Procedimientos) . . . . . 10
4.2.3. Tabla: `appointments` (Citas Confirmadas) . . . . . 11
4.2.4. Tabla: `appointment_drafts` (Persistencia de Ranuras en Sesión) . 11
4.3. Control de Calidad del Dato (Data Quality Control) . . . . . 12

**5. Análisis de Datos y Business Intelligence (BI) 13**
5.1. Niveles de Analítica en la Plataforma WAya . . . . . 13
5.2. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs de Datos) . . . . . 13
5.3. Modelo Analítico Predictivo de Horas Valle . . . . . 13

**6. Gobernanza, Privacidad y Seguridad de la Información 15**
6.1. Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) 15
6.2. Soberanía de Datos mediante Inferencia Edge AI Local . . . . . 15

**7. Conclusiones y Recomendaciones 17**
7.1. Conclusiones del Proyecto . . . . . 17
7.2. Recomendaciones para Futuras Fases . . . . . 17

# Índice de tablas

1.1. Ficha técnica de caracterización del proyecto WAya en el ámbito de datos e información. . . . . 5

2.1. Lienzo Business Model Canvas de Datos (Entregable 2) para WAya Technologies. . . . . 7

4.1. Diccionario de datos: Tabla `users`. . . . . 11
4.2. Diccionario de datos: Tabla `services`. . . . . 11
4.3. Diccionario de datos: Tabla `appointments`. . . . . 11
4.4. Diccionario de datos: Tabla `appointment_drafts`. . . . . 12

5.1. Matriz de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) de Datos. . . . . 14

# Índice de figuras

3.1. Ciclo de Vida del Dato en la plataforma WAya. . . . . 8

4.1. Diagrama Entidad-Relación formal del sistema WAya. . . . . 10

5.1. Niveles de análisis de datos e inteligencia de negocios en WAya. . . . . 13

CAPÍTULO 1

# Ficha Técnica de Caracterización del Negocio de Datos (Entregable 1)

El presente capítulo formaliza la ficha técnica requerida en el curso de **Gestión y Análisis de Datos e Información**, evaluando la problemática de la micro y pequeña empresa de servicios desde la perspectiva del flujo, persistencia, calidad y valor estratégico de los datos.

## 1.1 Ficha Técnica de Evaluación del Proyecto de Datos

| Campo a Evaluar | Requerimiento Académico | Evidencia y Formulación del Proyecto WAya |
|---|---|---|
| **Nombre del negocio y solución de datos** | Indicar denominación del proyecto y la naturaleza de la solución informacional. | **WAya Technologies S.A.C.**<br>*(Nombre comercial: WAya - Asistente y Analítica Conversacional de Reservas).*<br>Plataforma de captura, normalización y análisis de flujos conversacionales no estructurados para la gestión integral de citas. |
| **Característica actual de la gestión de información** | Describir el estado del arte operativo en el manejo de datos: cómo se capturan, procesan y almacenan hoy los datos de clientes y turnos, y cuáles son sus vulnerabilidades. | **Diagnóstico del Flujo de Datos en el Sector:**<br>La mayoría de establecimientos de salud y estética en el Perú operan con WhatsApp como canal principal, pero bajo un manejo 100 % manual y no estructurado.<br>**Principales Brechas de Información:**<br>▪ **Datos No Estructurados y Volátiles:** Los nombres de pacientes, tratamientos y horarios solicitados quedan aislados en chats individuales sin persistencia en base de datos.<br>▪ **Latencia Elevada de Respuesta:** Demoras manuales de 30 a 60 minutos originan la pérdida de hasta el 35 % de prospectos que abandonan la consulta.<br>▪ **Anomalías de Concurrencia y Solapamiento:** La falta de sincronización atómica entre recepción y especialistas causa frecuentes dobles reservas y tiempos insuficientes de atención.<br>▪ **Inexistencia de Inteligencia Histórica:** Cero registro estructurado de ausencias (*no-shows*), demanda horaria ni valor de vida del cliente ($LTV$). |
| **Propuesta de valor orientada a datos** | Detallar cómo la solución captura, limpia, transforma y monetiza los datos para generar valor al negocio. | **Factor Diferenciador del Pipeline WAya:**<br>WAya convierte texto conversacional libre en registros relacionales estructurados en tiempo real:<br>▪ **Ingesta y Extracción Estructurada (<5s):** El motor Laya coordina la extracción paramétrica de las 6 variables obligatorias de reserva: $X$ (Cliente), $Y$ (Día), $Z$ (Mes), $A$ (Hora inicio), $B$ (Hora fin calculada) y $M$ (Servicio).<br>▪ **Normalización Determinista y Reloj Peruano:** Cálculo exacto de duración por catálogo y conversión rigurosa a formato peruano de 12 horas ($am/pm$).<br>▪ **Mitigación del Ausentismo (<6 %):** Trazabilidad de recordatorios preventivos y validación de señas por billeteras digitales (Yape / Plin).<br>▪ **Soberanía y Privacidad On-Premise:** Procesamiento local mediante Edge LLM que evita la transferencia de datos confidenciales a la nube. |
| **Visión analítica y escalabilidad tecnológica** | Proyectar la evolución del ecosistema de datos: analítica descriptiva, predictiva y escalabilidad de la arquitectura. | **Transformación Hacia una Empresa Basada en Datos (Data-Driven):**<br>▪ **Analítica Predictiva de Horas Valle:** Detección probabilística de franjas horarias con baja ocupación para activar promociones inteligentes.<br>▪ **Almacén Centralizado de Datos (Data Warehouse):** Consolidación multisede en esquema dimensional para evaluar el rendimiento por servicio y especialista.<br>▪ **Eficiencia de Costos Marginales:** Inferencia local acelerada por hardware dedicado, suprimiendo gastos crecientes en APIs comerciales. |

Tabla 1.1: Ficha técnica de caracterización del proyecto WAya en el ámbito de datos e información.

CAPÍTULO 2

# Lienzo Business Model Canvas de Datos (Entregable 2)

En el contexto de la gestión de información, el modelo de negocio articula tanto las relaciones transaccionales como los activos informacionales, el flujo de valor de los datos y los mecanismos de monetización analítica.

## 2.1 Lienzo Canvas Completo de 9 Bloques

Para garantizar una lectura exhaustiva y sin distorsiones de los 9 bloques del Canvas, a continuación se presenta la matriz en formato horizontal apaisado:

| 1. Socios Clave | 2. Actividades Clave | 3. Propuesta de Valor | 4. Relación con Clientes | 5. Segmentos de Clientes |
|---|---|---|---|---|
| ▪ **Meta / Baileys Gateway:** Acceso al socket de mensajería instantánea sin costo por mensaje transaccional.<br>▪ **Billeteras Digitales (Yape/Plin):** Socios para el depósito y validación de seña preventiva.<br>▪ **Comunidad Open Source AI:** Modelos cuantizados compactos (Llama 3.2 3B Q4_K_M).<br>▪ **Google Cloud:** Integración con la API de Google Calendar.<br>▪ **Consultorios y Salones Piloto:** Laboratorios vivos para calibración de prompts en habla local. | ▪ Ingesta y sanitización de flujos de texto continuo en WhatsApp.<br>▪ Orquestación de slot-filling mediante el motor determinista Laya.<br>▪ Normalización de fechas y validación de reloj 12 horas (*am/pm*).<br>▪ Persistencia relacional en SQLite y gestión de respaldos.<br>▪ Generación de tableros analíticos de horas valle y demanda. | ▪ **Estructuración Inmediata (<5s):** Convierte el chat informal en registros SQL limpios y consistentes.<br>▪ **Disponibilidad 24/7 sin Solapamientos:** Validación matemática de tiempos de procedimiento y desinfección.<br>▪ **Erradicación del No-Show (<6 %):** Trazabilidad de recordatorios preventivos y confirmación con seña Yape.<br>▪ **Rescate de Horas Valle:** Analítica predictiva para dinamizar horarios de baja afluencia.<br>▪ **Precios en Soles:** Retorno de inversión recuperando solo 2 citas perdidas al mes. | ▪ Asistencia técnica directa y consultoría en optimización de agenda.<br>▪ Informes mensuales automatizados con métricas de ocupación e ingresos generados.<br>▪ Transparencia total en el tratamiento y privacidad de datos de pacientes.<br>▪ Canal prioritario de soporte continuo vía WhatsApp. | ▪ **Nicho Primario (Salud):** Consultorios odontológicos independientes y policlínicos (1 a 4 sillones) en Lima Metropolitana.<br>▪ **Nicho Secundario (Estética):** Salones de belleza, barberías y centros de spa con alta rotación de turnos.<br>▪ **Nicho de Expansión:** Consultorios de nutrición, psicología y fisioterapia. |

| 6. Recursos Clave (Activos de Información y Tecnología) | 7. Canales de Distribución y Flujo de Datos |
|---|---|
| ▪ **Activos de Datos:** Base relacional normalizada de turnos, matriz de demanda horaria y taxonomía de servicios.<br>▪ **Motor Laya:** Motor híbrido de reglas deterministas y despacho de prompts enriquecidos en formato JSON estricto.<br>▪ **Infraestructura Edge AI:** Servidor local con aceleración GPU (NVIDIA CUDA) para inferencia on-premise de bajo consumo y costo predecible.<br>▪ **Equipo Multidisciplinario:** Arquitecto de datos, ingeniero de software e integrador comercial. | ▪ **WhatsApp Conversacional:** Canal directo de interacción y captura de datos transaccionales.<br>▪ **Google Calendar Sync:** Canal de consulta en tiempo real para especialistas y doctores.<br>▪ **Dashboard Analítico Web:** Visualización de métricas e indicadores de rendimiento para administradores.<br>▪ **Demostraciones Interactivas en Campo:** Pruebas en vivo en el celular de los dueños de negocio en Lima. |

| 8. Estructura de Costes de la Arquitectura de Datos | 9. Fuentes de Ingresos y Monetización del Dato |
|---|---|
| ▪ Infraestructura Edge / VPS dedicado y almacenamiento seguro (S/. 120/mes).<br>▪ Costo operativo de inferencia local amortizado (energía y depreciación de hardware: S/. 80/mes).<br>▪ Servicios de dominio, certificados SSL y monitoreo de uptime (S/. 90/mes).<br>▪ Asesoría legal y contable en cumplimiento de la Ley N° 29733 (S/. 250/mes).<br>▪ Mantenimiento preventivo y evolución de pipelines de datos (S/. 300/mes).<br>▪ **Costo operativo mensual consolidado: S/. 840 / mes.** | ▪ **Suscripción Mensual SaaS B2B en Soles:**<br>• **Plan Smart Data (S/. 119/mes):** Hasta 250 citas/mes, normalización automática y reportes descriptivos básicos.<br>• **Plan Predictive Analytics (S/. 249/mes):** Citas ilimitadas, detección proactiva de horas valle, recordatorios automáticos y validación de señas por Yape/Plin.<br>▪ **Cuota de Configuración Inicial (Opcional):** S/. 100 por normalización y carga completa de catálogo de servicios y restricciones.<br>▪ **Retorno de Inversión Inmediato:** Una sola endodoncia o procedimiento dental recuperado (S/. 180 - S/. 250) amortiza la mensualidad completa. |

CAPÍTULO 3

# Ciclo de Vida del Dato y Arquitectura del Pipeline ETL

## 3.1 Gestión del Ciclo de Vida del Dato (Data Lifecycle Management)

En los sistemas de información modernos, los datos atraviesan un ciclo continuo que abarca desde la captura bruta hasta la generación de valor analítico. En WAya, este ciclo se descompone en 5 fases estandarizadas:

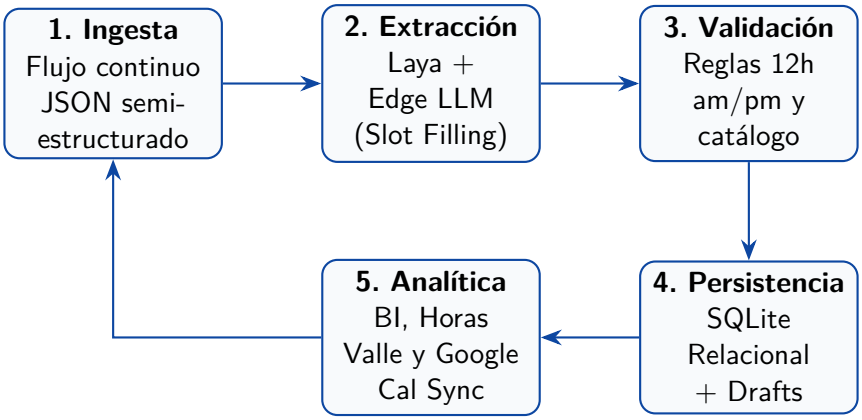



Figura 3.1: Ciclo de Vida del Dato en la plataforma WAya.

1. **Ingesta de Datos (Data Ingestion):** Captura asíncrona de eventos de chat provenientes de WhatsApp a través del gateway de Baileys. Los datos ingresan como objetos JSON con campos como `remoteJid`, `messageTimestamp` y el contenido textual crudo.

2. **Extracción Estructurada de Información (Information Extraction):** El motor determinista Laya examina el mensaje y envía un esquema JSON compacto al modelo de lenguaje local (*Llama 3.2 3B*), evitando historiales sobrecargados que inducen alucinaciones en modelos compactos.

3. **Normalización y Calidad del Dato (Data Cleansing & Standardization):** Los valores extraídos se someten a reglas estrictas en TypeScript: conversión de horas al reloj peruano de 12 horas con indicador (*am/pm*), cálculo de la hora de fin según la duración definida en el catálogo de servicios y validación de disponibilidad sin solapamientos.

4. **Persistencia Relacional Transaccional (Data Storage):** Si faltan campos, se actualiza la tabla de borradores (`appointment_drafts`); cuando se completan todos los campos requeridos $(X, Y, Z, A, B, M)$, se confirma la cita en la tabla relacional `appointments`.
5. **Consumo y Analítica de Negocio (Data Consumption & Analytics):** Sincronización bidireccional con Google Calendar API y actualización de las vistas analíticas para el cálculo de KPIs de ocupación y detección de horas valle.

## 3.2 Arquitectura del Pipeline Micro-Streaming ETL

A diferencia de los almacenes de datos tradicionales que ejecutan transformaciones por lotes (*batch*) durante la noche, WAya implementa un pipeline tipo **Micro-Streaming ETL en Tiempo Real** con una latencia de extremo a extremo inferior a 5 segundos:

- **Extract (Extracción):** Desempaquetado del mensaje entrante en formato JSON semiestructurado desde el socket de WhatsApp.
- **Transform (Transformación mediante Slot-Filling):** Extracción guiada de entidades y validación de las 6 variables esenciales:

  $X$ : Nombre del paciente (ej. Yolanda)
  $Y$ : Día de la cita (ej. 22)
  $Z$ : Mes de la cita (ej. Noviembre)
  $A$ : Hora de inicio en formato 12 horas (ej. 10:00 am)
  $B$ : Hora calculada de término (ej. 11:30 am)
  $M$ : Procedimiento o servicio solicitado (ej. Corte y tinte)

- **Load (Carga y Confirmación Estructurada):** Inserción atómica en base de datos relacional y emisión de la respuesta formal estandarizada:

  > *«Entonces señor o señora X, quedamos para el día Y de Z de A a B para M. ¡Le esperamos con mucho gusto!»*

### 3.2.1 Esquema de Payload JSON Intercambiado

Para garantizar la fiabilidad del modelo compacto Llama 3.2 3B, el motor Laya intercambia cargas de datos ligeras y libres de ambigüedad en lugar de historiales conversacionales pesados:

Listing 3.1: Estructura de Payload JSON utilizado para el llenado de slots en Laya.

```
{
  "clientName": "Yolanda",
  "day": 22,
  "month": "Noviembre",
  "startTime": "10:00 am",
  "endTime": "11:30 am",
  "serviceName": "Corte y tinte",
  "missingSlots": [],
  "isComplete": true
}
```

CAPÍTULO 4

# Modelado de Datos y Gestión de la Calidad

## 4.1 Modelo Entidad-Relación (MER)

Para respaldar la consistencia transaccional y analítica, la estructura de base de datos relacional de WAya ha sido normalizada en Tercera Forma Normal (3FN), desacoplando usuarios, servicios, citas y borradores de sesión.

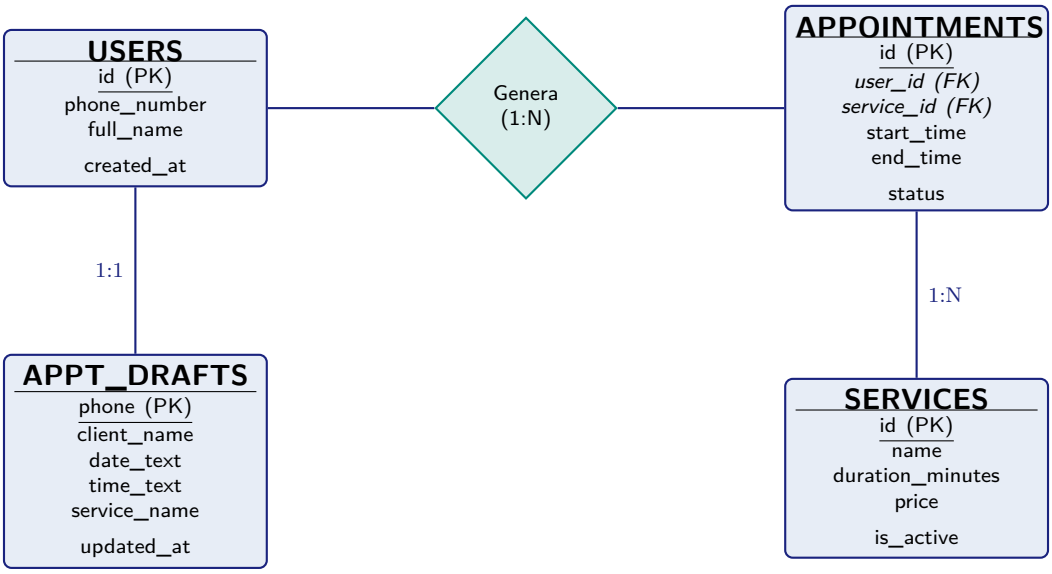



Figura 4.1: Diagrama Entidad-Relación formal del sistema WAya.

## 4.2 Diccionario de Datos del Sistema

### 4.2.1 Tabla: `users` (Pacientes y Clientes)

Almacena el registro maestro de identidades de los clientes que interactúan a través de WhatsApp.

### 4.2.2 Tabla: `services` (Catálogo de Procedimientos)

Contiene los servicios ofrecidos junto con su duración estándar y tarifa de referencia.

| Atributo | Tipo de Dato | Restricción | Descripción y Regla de Negocio |
|---|---|---|---|
| `id` | INTEGER | PK, NOT NULL | Clave primaria numérica autoincremental. |
| `phone_number` | VARCHAR(25) | UNIQUE, NOT NULL | Identificador E.164 del contacto (ej. 51987654321). |
| `full_name` | VARCHAR(120) | NULL | Nombre detectado o confirmado por el cliente ($X$). |
| `created_at` | DATETIME | NOT NULL | Fecha y hora de creación del registro. |

Tabla 4.1: Diccionario de datos: Tabla `users`.

| Atributo | Tipo de Dato | Restricción | Descripción y Regla de Negocio |
|---|---|---|---|
| `id` | INTEGER | PK, NOT NULL | Clave primaria del procedimiento. |
| `name` | VARCHAR(100) | NOT NULL | Denominación del servicio ($M$). |
| `duration_min` | INTEGER | NOT NULL | Minutos requeridos para el procedimiento ($\Delta t$). |
| `price` | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | Tarifa en Nuevos Soles (S/.). |
| `is_active` | BOOLEAN | NOT NULL | Flag de disponibilidad comercial activa. |

Tabla 4.2: Diccionario de datos: Tabla `services`.

### 4.2.3 Tabla: `appointments` (Citas Confirmadas)

Registra las transacciones validadas, listas para sincronización de calendario y envío de recordatorios.

| Atributo | Tipo de Dato | Restricción | Descripción y Regla de Negocio |
|---|---|---|---|
| `id` | INTEGER | PK, NOT NULL | Identificador unívoco del turno agendado. |
| `user_id` | INTEGER | FK, NOT NULL | Llave foránea hacia `users.id`. |
| `service_id` | INTEGER | FK, NOT NULL | Llave foránea hacia `services.id`. |
| `start_time` | DATETIME | NOT NULL | Fecha y hora de inicio de la cita ($A$). |
| `end_time` | DATETIME | NOT NULL | Fecha y hora de fin calculada ($B = A + \Delta t$). |
| `status` | VARCHAR(20) | NOT NULL | Estados válidos: `CONFIRMED`, `CANCELLED`, `DONE`. |
| `calendar_id` | VARCHAR(100) | NULL | Identificador de evento en Google Calendar API. |

Tabla 4.3: Diccionario de datos: Tabla `appointments`.

### 4.2.4 Tabla: `appointment_drafts` (Persistencia de Ranuras en Sesión)

Mantiene el estado transaccional temporal durante el proceso interactivo de slot filling.

| Atributo | Tipo de Dato | Restricción | Descripción y Regla de Negocio |
|---|---|---|---|
| `phone` | VARCHAR(30) | PK, NOT NULL | Clave primaria asociada al número de WhatsApp. |
| `client_name` | VARCHAR(100) | NULL | Nombre identificado ($X$). |
| `date_text` | VARCHAR(50) | NULL | Día y mes solicitados ($Y$ de $Z$). |
| `time_text` | VARCHAR(30) | NULL | Hora solicitada en reloj de 12 horas ($A$ am/pm). |
| `service_name` | VARCHAR(100) | NULL | Procedimiento solicitado ($M$). |
| `updated_at` | DATETIME | NOT NULL | Marca de tiempo para política de caducidad. |

Tabla 4.4: Diccionario de datos: Tabla `appointment_drafts`.

## 4.3 Control de Calidad del Dato (Data Quality Control)

Para garantizar la pureza analítica de la información, se aplican tres reglas deterministas automáticas:

1. **Criterio de Completitud Paramétrica:** Ninguna cita pasa a estado `CONFIRMED` si la evaluación de slots no satisface la totalidad del vector:

$$\text{Completitud} = \frac{\sum_{i=1}^{6} \mathbb{I}(\text{slot}_i \neq \emptyset)}{6} = 1.0 \tag{4.1}$$

2. **Restricción Matemática de No Solapamiento:** Se valida que la franja temporal no colisione con citas previas en la misma agenda:

$$\forall c_k \in \text{CitasActivas}, \quad [A_{\text{nueva}}, B_{\text{nueva}}] \cap [A_k, B_k] = \emptyset \tag{4.2}$$

3. **Normalización Cultural de Horarios:** Los horarios se almacenan internamente en formato UTC/ISO-8601 pero se presentan al cliente de forma amigable en reloj de 12 horas (*am/pm*), eliminando la confusión que genera el formato de 24 horas en las MYPEs de servicios en el Perú.

CAPÍTULO 5

# Análisis de Datos y Business Intelligence (BI)

## 5.1 Niveles de Analítica en la Plataforma WAya

La gestión de información en WAya no se limita al registro operativo de transacciones, sino que habilita tres niveles progresivos de análisis para optimizar las decisiones del negocio:

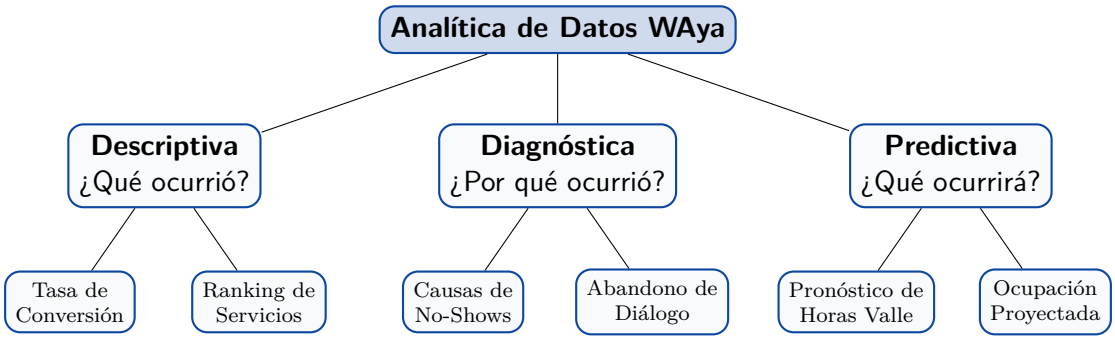



Figura 5.1: Niveles de análisis de datos e inteligencia de negocios en WAya.

## 5.2 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs de Datos)

## 5.3 Modelo Analítico Predictivo de Horas Valle

En los salones de belleza y consultorios odontológicos de Lima Metropolitana se constata una marcada estacionalidad intradía e intrasemanal: alta concentración de demanda los viernes por la tarde y sábados, frente a una ocupación inferior al 25 % los martes y miércoles por la mañana.

WAya incorpora un modelo de series temporales que calcula la probabilidad de vacancia para cada franja horaria $h$ del día de la semana $d$:

$$P(\text{Vacancia}_{d,h}) = 1 - \frac{1}{N}\sum_{w=1}^{N} \mathbb{I}(\text{Ocupado}_{w,d,h}) \tag{5.1}$$

| Indicador (KPI) | Fórmula de Cálculo | Objetivo y Significado Estratégico |
|---|---|---|
| **Tasa de Conversión Conversacional (TCC)** | $\text{TCC} = \frac{\text{Citas Confirmadas}}{\text{Consultas Totales}} \times 100$ | Meta: $> 65\,\%$. Cuantifica la eficiencia del motor conversacional para guiar al usuario hasta el cierre de la cita. |
| **Tasa de Ausentismo (No-Show Rate - NSR)** | $\text{NSR} = \frac{\text{Citas No Asistidas}}{\text{Citas Confirmadas Totales}} \times 100$ | Meta: $< 6\,\%$. Evalúa la efectividad de los recordatorios automáticos y el cobro de seña preventiva por Yape. |
| **Índice de Ocupación de Agenda (IOA)** | $\text{IOA} = \frac{\sum \text{Minutos Agendados}}{\text{Minutos Hábiles Totales}} \times 100$ | Meta: $> 80\,\%$. Mide la productividad horaria de sillones odontológicos o estaciones de estilistas. |
| **Latencia de Respuesta Local (LRL)** | $\text{LRL} = \frac{\sum \text{Tiempo de Inferencia}}{\text{Mensajes Procesados}}$ | Meta: $< 2.5$ s. Garantiza que el modelo local en GPU mantenga una interacción conversacional fluida. |

Tabla 5.1: Matriz de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) de Datos.

donde $N$ es la ventana móvil de semanas analizadas. Cuando $P(\text{Vacancia}_{d,h}) \geq 0.70$, el sistema marca el bloque como **Hora Valle Crítica** y habilita una regla de negocio prescriptiva: ofrecer de manera proactiva incentivos tarifarios (ej. 20 % de descuento en limpieza o peinado) a los clientes que solicitan citas en horarios flexibles, logrando nivelar la curva de ocupación y maximizar los ingresos del establecimiento.

CAPÍTULO 6

# Gobernanza, Privacidad y Seguridad de la Información

## 6.1 Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733)

El tratamiento de datos de salud y estética en el Perú está sujeto al marco normativo de la **Ley N° 29733**. WAya incorpora controles de gobernanza desde el diseño (*Privacy by Design*):

- **Principio de Finalidad:** Los datos de contacto y motivos de consulta se utilizan estrictamente para el agendamiento del turno y el envío de recordatorios.
- **Principio de Proporcionalidad y Minimización:** El motor de slot filling recopila únicamente los 6 atributos requeridos para la reserva $(X, Y, Z, A, B, M)$, sin solicitar información patrimonial ni antecedentes sensibles innecesarios.
- **Principio de Seguridad y Confidencialidad:** La persistencia local en base de datos SQLite se encuentra protegida con permisos restringidos de sistema operativo y sin exposición de puertos hacia redes públicas.

## 6.2 Soberanía de Datos mediante Inferencia Edge AI Local

A diferencia de los chatbots comerciales que transmiten el historial íntegro de las conversaciones hacia servidores en el extranjero (OpenAI, Google Cloud, Anthropic), WAya adopta una arquitectura de **Soberanía del Dato On-Premise**:

**Ventajas de la Arquitectura Edge AI en WAya**

**Inferencia Local con Llama 3.2 3B y Aceleración GPU Dedicada:**

- **Cero Fuga de Información Confidencial:** Ningún nombre de paciente, número de teléfono ni procedimiento abandona la máquina local del negocio.
- **Inmunidad ante Cortes de Conectividad Internacional:** La extracción y el agendamiento continúan funcionando de forma local.
- **Costos Operativos Predecibles:** Desacopla la rentabilidad de las microempresas de las fluctuaciones de tarifas por consumo de tokens en la nube.

CAPÍTULO 7

# Conclusiones y Recomendaciones

## 7.1 Conclusiones del Proyecto

1. El proyecto **WAya** materializa de forma rigurosa los fundamentos del curso de **Gestión y Análisis de Datos e Información**, articulando el ciclo de vida del dato, el modelado relacional en 3FN, la calidad de información y la analítica predictiva en una solución de impacto real para las MYPEs de servicios en el Perú.

2. La arquitectura de **Llenado de Ranuras (Slot-Filling) determinista** resuelve eficazmente la volatilidad de los modelos de lenguaje compactos (3B), evitando alucinaciones y entregando una confirmación consistente y estructurada al usuario final.

3. La detección analítica de **Horas Valle** transforma a WAya de un mero asistente de respuestas en un sistema de soporte para la toma de decisiones (*DSS*), impulsando la ocupación de la agenda y la rentabilidad del negocio.

## 7.2 Recomendaciones para Futuras Fases

- Incorporar un módulo de analítica de sentimientos (*Sentiment Analysis*) sobre las consultas de WhatsApp para alertar de forma temprana a la administración sobre clientes en riesgo de deserción.

- Escalar la capa analítica hacia un Data Warehouse dimensional con visualización dinámica en Apache Superset o Power BI para redes de consultorios multisede.

- Entrenar adaptadores de bajo rango (*LoRA*) locales para optimizar aún más la comprensión del argot y modismos peruanos en servicios de estética y odontología.